Universidad Nacional Autónoma de México
Facultad de Ingeniería

Criptografía

Funciones sólo de ida y sólo de ida con trampa

Silverio Martínez Andrés

PROFESORA: DRA. Rocío Alejandra Aldeco Pérez

Semestre 2026-1

Grupo: 1

Fecha de entrega: 30 de septiembre de 2025

Funciones sólo de ida

Las funciones sólo de ide se caracterizan por presentar una asimetría computacional significativa: mientras que el cálculo directo de la función resulta eficiente, su inversión requiere recursos computacionales prohibitivos.

Definición matemática formal

Una función f: {0,1}* → {0,1}* se considera sólo de ida si cumple dos condiciones fundamentales:

1. **Eficiencia computacional**: Existe un algoritmo de tiempo polinomial que, dado cualquier valor x, puede calcular f(x)
2. **Dificultad de inversión**: Para todo algoritmo probabilístico de tiempo polinomial A, la probabilidad de que A pueda encontrar una preimagen válida es despreciable

Matemáticamente, esto se expresa como:

$$\Pr\left[f\left(A\big(f(x)\big)\right) = f(x)\right] < negl(|x|)$$

donde negl(·) representa una función despreciable.

Características principales

Las funciones sólo de ida poseen propiedades específicas que determinan su utilidad criptográfica:

- **Determinismo**: La función produce consistentemente la misma salida para una entrada dada, garantizando reproducibilidad en verificaciones posteriores.
- **Resistencia a preimagen**: Dado un valor y = f(x), resulta computacionalmente inviable determinar x sin información adicional.
- **Efecto avalancha**: Modificaciones mínimas en la entrada producen cambios significativos e impredecibles en la salida, característica especialmente relevante en funciones hash.
- **Resistencia a colisiones**: Es prácticamente imposible encontrar dos entradas distintas que produzcan la misma salida.

Ejemplos matemáticos específicos

- **Factorización de números enteros**: La multiplicación de dos primos grandes p y q para obtener n = p × q representa el ejemplo paradigmático. Mientras que el producto se calcula trivialmente, la factorización de n requiere algoritmos con tiempo exponencial en ausencia de información sobre los factores.

- **Problema del logaritmo discreto**: En grupos multiplicativos modulares, calcular g^x mod p es eficiente, pero determinar x dado g^x mod p constituye un problema computacionalmente intratable para grupos apropiadamente seleccionados.
- **Funciones hash criptográficas**: Los algoritmos SHA-256, SHA-3 transforman datos de longitud arbitraria en valores de longitud fija (256 bits para SHA-256), donde la recuperación de datos originales es prácticamente imposible.

Aplicaciones en sistemas de seguridad

Las funciones sólo de ida encuentran aplicación en diversos dominios de la seguridad informática:

- **Verificación de contraseñas**: Los sistemas almacenan únicamente valores hash de contraseñas, eliminando el riesgo de exposición directa en caso de compromiso de la base de datos.
- **Integridad de datos**: Cualquier alteración en la información original produce cambios detectables en su hash correspondiente.
- **Blockchain y criptomonedas**: Las funciones hash aseguran la integridad de las transacciones y la inmutabilidad de la cadena de bloques.

La existencia de funciones sólo de ida permanece como una conjetura no demostrada, estrechamente relacionada con el problema P vs NP. Si P = NP, todas las funciones consideradas sólo de ida serían invertibles en tiempo polinomial, comprometiendo la seguridad de sistemas criptográficos actuales. Sin embargo, la comunidad criptográfica mantiene confianza en su existencia basándose en décadas de investigación y la ausencia de algoritmos eficientes de inversión.

Funciones sólo de ida con trampa

Las funciones sólo de ida con trampa representan una extensión especializada de las funciones unidireccionales, incorporando información secreta adicional que permite la inversión eficiente para entidades autorizadas. Constituyen el fundamento matemático de la criptografía de clave pública moderna.

Estructura matemática

Una función trampa f se define mediante los siguientes componentes:

- **Clave pública (k)**: Parámetros públicos que permiten evaluar $f_k(x)$
- **Clave privada o trampa (t)**: Información secreta que facilita el cálculo de $f_k^{-1}(y)$
- **Algoritmos asociados**: Procedimientos para generación de claves, evaluación directa e inversión con trampa

La función mantiene las propiedades unidireccionales para usuarios sin acceso a la trampa, mientras que proporciona inversión eficiente para poseedores de la información secreta.

RSA como implementación principal

El sistema RSA ilustra perfectamente el concepto de función trampa:

Generación de parámetros:

1. Se seleccionan dos primos grandes p y q (trampa secreta)
2. Se calcula n = p × q (parámetro público)
3. Se elige un exponente público e
4. Se determina $d \equiv e^{-1}(mod\ \varphi(n))$ usando p y q

Función directa: $f(m) = m^e\ mod\ n$

Función inversa: $f^{-1}(c) = c^d mod$

La seguridad reside en que, sin conocimiento de los factores p y q, calcular d a partir de e y n requiere factorizar n, problema computacionalmente intratable para números suficientemente grandes.

Protocolo Diffie-Hellman

El intercambio de claves Diffie-Hellman aprovecha la dificultad del problema del logaritmo discreto:

Parámetros públicos: Primo p y generador g

Proceso:

1. Alice elige secreto a, calcula g^a mod p
2. Bob elige secreto b, calcula g^b mod p
3. Intercambian valores públicos
4. Ambos calculan la clave compartida: g^(ab) mod p

Un adversario necesitaría resolver el problema del logaritmo discreto para obtener a o b a partir de los valores intercambiados, tarea computacionalmente prohibitiva para parámetros apropiados.

Aplicaciones en criptografía de clave pública

- **Cifrado**: El emisor utiliza la clave pública del destinatario para cifrar mensajes, que solo pueden ser descifrados usando la clave privada correspondiente.

- **Firmas digitales**: El firmante emplea su clave privada para generar firmas verificables mediante su clave pública, garantizando autenticidad y no repudio.
- **Intercambio seguro de claves**: Permite establecer claves simétricas compartidas entre partes que no han interactuado previamente.

Consideraciones de seguridad

La fortaleza de las funciones trampa depende críticamente de:

- **Tamaño de parámetros**: Las claves RSA actuales requieren al menos 2048 bits para mantener seguridad adecuada contra ataques conocidos.
- **Generación aleatoria**: Los primos p y q deben seleccionarse mediante generadores criptográficamente seguros para evitar vulnerabilidades.
- **Confidencialidad de la trampa**: El compromiso de la información secreta anula completamente la seguridad del sistema.

Perspectivas futuras

La computación cuántica representa un desafío significativo para las funciones trampa actuales, ya que algoritmos como Shor pueden factorizar números enteros y resolver logaritmos discretos en tiempo polinomial. Esto ha motivado el desarrollo de criptografía post-cuántica basada en problemas matemáticos resistentes a ataques cuánticos.

Referencias

Aravena Neira, V. A. (2023). *Algoritmos genéricos para resolver el logaritmo discreto y aplicaciones criptográficas*. Universidad del Bío-Bío. http://repobib.ubiobio.cl/jspui/bitstream/123456789/3940/1/Aravena%20Neira,%20V%C3%ADctor%20Alfonso.pdf

CertSuperior. (2025, April 24). ¿Qué es la criptografía asimétrica? https://www.certsuperior.com/criptografia-asimetrica/

DocuSign. (2021, December 26). ¿Qué es un hash y por qué es tan importante para la seguridad? https://www.docusign.com/es-mx/blog/desarrolladores/hash

EITCA. (2023, August 4). Explique el concepto de una función unidireccional en el contexto del hash de contraseñas. https://es.eitca.org/cybersecurity/eitc-is-wasf-web-applications-security-fundamentals/

EITCA. (2024, June 13). ¿Qué es el problema del logaritmo discreto y por qué se considera difícil de resolver? https://es.eitca.org/cybersecurity/eitc-is-acc-advanced-classical-cryptography/diffie-hellman-cryptosystem/

IBM. (2024, August 7). ¿Qué es el cifrado asimétrico? https://www.ibm.com/mx-es/think/topics/asymmetric-encryption

IBM. (2024, September 24). Ejemplos de criptografía, aplicaciones y casos de uso. https://www.ibm.com/mx-es/think/topics/cryptography-use-cases

Junco TIC. (2023, February 13). Criptografía asimétrica - Conceptos clave. https://juncotic.com/criptografia-asimetrica-conceptos-clave/

Mailinblack. (2024, November 5). Función de hash: definición y aplicaciones. https://www.mailinblack.com/es/ressources/noticias/el-hashing-un-metodo-de-seguridad-infalible/